

Soluciones Tests 21-25: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Derivada de x^n). *Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que*

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}.$$

Proof. Sea $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$. Por definición de derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el binomio de Newton, expandimos $(x+h)^n$:

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k = x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

Sustituyendo:

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1}.$$

Tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, todos los términos con h^{k-1} para $k \geq 2$ tienden a cero:

$$f'(x) = nx^{n-1} + \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}.$$

□

Theorem 1.2 (Regla del Producto). *Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en x . Entonces fg es derivable en x y*

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Proof. Sea $h(x) = f(x)g(x)$. Por definición de derivada:

$$h'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t)g(x+t) - f(x)g(x)}{t}.$$

Añadimos y restamos $f(x+t)g(x)$ en el numerador:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t)g(x+t) - f(x+t)g(x) + f(x+t)g(x) - f(x)g(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[f(x+t) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} + \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \cdot g(x) \right]. \end{aligned}$$

Como f es derivable en x , es continua en x , por lo que $\lim_{t \rightarrow 0} f(x+t) = f(x)$. Aplicando propiedades de límites:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\lim_{t \rightarrow 0} f(x+t) \right) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x+t) - g(x)}{t} \right) + \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right) \cdot g(x) \\ &= f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x) \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

□

Theorem 1.3 (Regla de la Cadena). Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$. Entonces $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Proof. Definimos auxiliariamente

$$\phi(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(g(x))}{y - g(x)} & \text{si } y \neq g(x), \\ f'(g(x)) & \text{si } y = g(x). \end{cases}$$

Como f es derivable en $g(x)$, ϕ es continua en $g(x)$. Por continuidad de g en x , para t suficientemente pequeño, $g(x+t) \rightarrow g(x)$ cuando $t \rightarrow 0$.

Para t suficientemente pequeño con $g(x+t) \neq g(x)$:

$$\frac{f(g(x+t)) - f(g(x))}{t} = \frac{f(g(x+t)) - f(g(x))}{g(x+t) - g(x)} \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} = \phi(g(x+t)) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t}.$$

Si $g(x+t) = g(x)$ para todos los t suficientemente pequeños, entonces g es localmente constante, $g'(x) = 0$, y trivialmente $(f \circ g)'(x) = 0 = f'(g(x)) \cdot 0$.

En caso contrario, tomando límites:

$$(f \circ g)'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \phi(g(x+t)) \cdot \frac{g(x+t) - g(x)}{t} = \phi(g(x)) \cdot g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x),$$

donde la igualdad del límite sigue de la continuidad de ϕ en $g(x)$ y la continuidad de g en x . □

Theorem 1.4 (Integral de x^n). Para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se tiene

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,$$

donde C es una constante arbitraria.

Proof. Sea $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Por la [Derivada de \$x^n\$](#) (Teorema 1.1), con $n+1 \in \mathbb{N}$:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \cdot (n+1)x^{(n+1)-1} = x^n.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo (parte 1), si F es una primitiva de $f(x) = x^n$, entonces todas las primitivas son de la forma $F(x) + C$. Como $F'(x) = x^n$, concluimos que

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

□

Theorem 1.5 (Integral Definida de x^n en 0 a 1). *Para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, se tiene*

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Proof. Por el Teorema Fundamental del Cálculo (parte 2) y el [Teorema 1.4](#), existe una primitiva de x^n dada por $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Por tanto:

$$\int_0^1 x^n dx = F(1) - F(0) = \frac{1^{n+1}}{n+1} - \frac{0^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} - 0 = \frac{1}{n+1}.$$

□